

## Resumen

Se determinó la necesidad de contar con un algoritmo capaz de analizar y determinar las probabilidades que tiene una noticia de ser falsa o verdadera. Este proceso se logró gracias al uso de distintos métodos de inteligencia artificial.

Uno de los principales objetivos es terminar con las noticias falsas, este proyecto se podría pensar a gran escala, implementando un modelo efectivo en redes sociales por ejemplo. La metodología consistió en el análisis de las palabras que se usan en los títulos y texto mediante clasificación binaria apoyado por una red neuronal, mostrando mayor efectividad al analizar la primer opción.

## Introducción

En la actualidad podemos ver cómo las noticias falsas distorsionan la opinión de muchas personas frente a un tema en específico. Es común encontrar individuos defendiendo una idea por el simple hecho de haberla leído en una red social. Atendiendo dicha necesidad de mejorar en ese aspecto, se decide crear este proyecto, buscando en una primera instancia lograr darle un porcentaje de veracidad a una noticia.

Con un algoritmo de este tipo correctamente implementado se podría depurar en gran parte la web, brindando a los usuarios un porcentaje alto de confianza frente a lo que leen o encuentran. La idea de una red donde se puedan evitar conflictos innecesarios causados por la falsa información es algo que cautiva fácilmente. Este proyecto pretende dar un primer paso en la búsqueda de dicho ideal. Todo esto se logra mediante el uso de clasificadores binarios, apoyados en gran medida por una red neuronal. Sin embargo, el proceso para el análisis de texto no es sencillo, pues se deben eliminar signos de puntuación mediante distintos métodos de machine learning, convertir y analizar el texto mediante procesamiento del lenguaje natural (NLP), entre otras cosas para poder concluir con un puntaje de acierto significativo.

## Proceso y método

Inicialmente se pensó en realizar el estudio mediante una especie de conteo de palabras escritas en una noticia falsa o verdadera, pero se demostró que no era suficiente para lograr un resultado confiable, es por ello que se investiga un poco más y se encuentra un método denominado NLP, el cual consiste en realizar un procesamiento de lenguajes. Este NLP pretende básicamente establecer mecanismos competentes para realizar una comunicación efectiva entre las máquinas y las personas usando el lenguaje común. Es por ello, que decidimos incluirlo en el proyecto, ya que nos aportaba grandes funcionalidades. Este estudio está dirigido a la red en general, lo que se pretende es tener la capacidad de demostrar si una noticia es falsa o verdadera sin importar su fuente.

El procedimiento adecuado para realizar un análisis correcto es eliminando todos los signos de puntuación, para así obtener palabras limpias. El RandomForest demostró ser un método confiable y eficaz, es por ese motivo que finalmente se escogió para la elaboración de este proyecto.

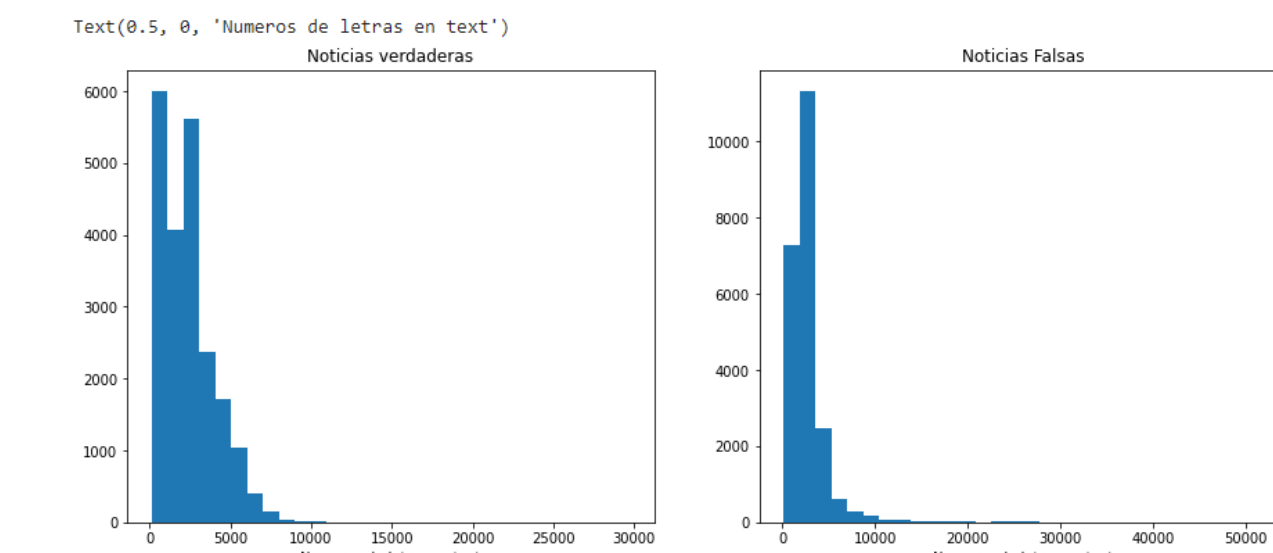


Figura 1. Comparación cantidad de palabras noticias verdaderas vs falsas

## Resultados

Este proyecto mostró una efectividad bastante fuerte cuando se analizan las palabras que conforman el cuerpo de una noticia mediante el procesamiento de lenguaje natural. En gran parte esto se puede entender por el hecho que hay más contenido para ser analizado y posteriormente concluir en base a él. Este algoritmo genera gran confianza y esto es soportado por el puntaje obtenido en accuracy. Este puntaje se obtuvo luego de explorar distintas opciones y métodos para el análisis de texto, es importante recalcar que el procedimiento para determinar si una noticia es falsa o verdadera no es sencillo, se deben realizar múltiples técnicas como el embedding, la vectorización de palabras, entre otras.

```
<class 'sklearn.tree._classes.DecisionTreeClassifier'>
score: 0.6538593098067632
tpr: 0.5519235845585946
tnr: 0.76113718889546
```

```
<class 'sklearn.ensemble._forest.RandomForestClassifier'>
score: 0.6538593098067632
tpr: 0.5519235845585946
tnr: 0.76113718889546
```

```
<class 'sklearn.svm._classes.SVC'>
score: 0.6538593098067632
tpr: 0.5519235845585946
tnr: 0.76113718889546
```

```
<class 'sklearn.tree._classes.DecisionTreeClassifier'>
score: 0.919849584047429
tpr: 0.9366244162775184
tnr: 0.9021993448759944
```

```
<class 'sklearn.ensemble._forest.RandomForestClassifier'>
score: 0.9691827248888932
tpr: 0.9673115418273516
tnr: 0.978987365465686
```

```
<class 'sklearn.svm._classes.SVC'>
score: 0.967028577801847
tpr: 0.9653182868845364
tnr: 0.9708514748290126
```

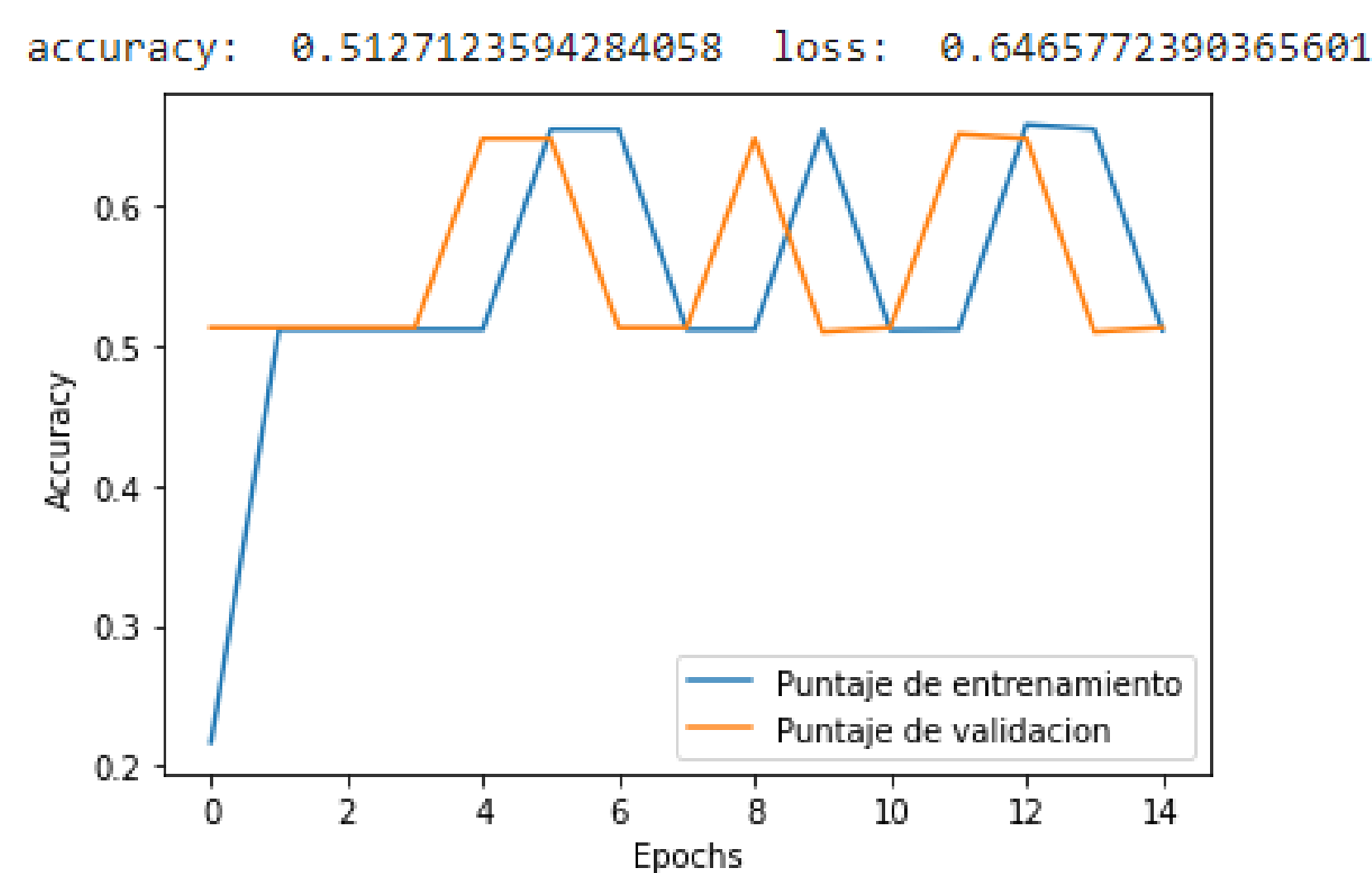
Figura 2. Resultado de los estimadores analizando la variable título.

Figura 3. Resultado de los estimadores analizando la variable texto.

```
Escribe la noticia a calificar: Top White House officials met moderate and conservative Republicans in the U.S. House of Representatives on Mond
[nltk_data] Downloading package punkt to /root/nltk_data...
[nltk_data] Unzipping tokenizers/punkt.zip.
[nltk_data] Downloading package wordnet to /root/nltk_data...
[nltk_data] Unzipping corpora/wordnet.zip.
[nltk_data] Downloading package stopwords to /root/nltk_data...
[nltk_data] Unzipping corpora/stopwords.zip.
Limpieza completada
Vectorización completada
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/sklearn/externals/joblib/_init_.py:15: FutureWarning: sklearn.externals.joblib is deprecated in 0.21 an
warnings.warn(msg, category=FutureWarning)
La noticia es: verdadera
```

Figura 4. Resultado al analizar una noticia.

Gráfica 1. Efectividad analizando el cuerpo de la noticia mediante una red neuronal.



Gráfica 2. Efectividad analizando el título de la noticia mediante una red neuronal.



## Trabajo Futuro

Sería adecuado continuar investigando para encontrar métodos más óptimos para el correcto análisis del texto. En una futura investigación nos gustaría encontrar la manera de perfeccionar el algoritmo, con el objetivo de alcanzar puntajes realmente altos de efectividad. Así mismo nos interesa implementarlo en una versión web o en un aplicativo móvil, de tal manera que los usuarios realmente puedan aprovechar esta investigación.

## Información de contacto

Carlos Alberto Palencia Pombo, Email: carlosapalpo@hotmail.com  
Miguel Angel Oquendo Rincón, Email: miguel.oquendo@correo.uis.edu.co

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

## Referencias Bibliográficas

- Lam Díaz, Rosa Maria. (2016). La redacción de un artículo científico. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 32(1), 57-69. Recuperado en 09 de agosto de 2020, de <https://sciendo.com/document/rchp/revista-cubana-de-hematologia-inmunologia-y-hemoterapia-32-1-57-69>.
- Kaggle.com. 2020. *Fake And Real News Dataset*. [online] Disponible en: <https://www.kaggle.com/datasets/pschmitt/fake-and-real-news-dataset>.
- Briceño, B. and Fernandez, E., 2020. *Aplicando El Procesamiento Del Lenguaje Natural Para Clasificar Artículos Del Coronavirus - Abierto Al Público*. [online] Abierto Al Público. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/aplicando-el-procesamiento-del-lenguaje-natural-para-clasificar-articulos-del-coronavirus/>.
- Wikipedia contributors. (s. f.). *Word embedding*. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Word\\_embedding](https://en.wikipedia.org/wiki/Word_embedding)
- Procesamiento del Lenguaje Natural*. (2018, 18 diciembre). Procesamiento del Lenguaje Natural. <https://www.procesamiento-del-lenguaje-natural.com/>
- Sklearn. [https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature\\_extraction.text.TfidfVectorizer.html](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html)
- Wikipedia contributors. (2019, 11 diciembre). *Tf-idf*. Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Tf-idf>
- Simplified Text Processing*. (2019, 14 junio). TextBlob. <https://textblob.readthedocs.io/en/dev/>
- NLP y Analisis de Sentimientos*. (2019, 15 abril). GSI. <https://www.gsi.upm.es/es/component/jresearch/?view=researcharea&task=show&id=6>
- python — Uso de incrustación gensim Word2vec preentrenada en keras*. (2018, 1 septiembre). Embedding. <https://www.it-swarm.dev/es/python/uso-de-incrustacion-gensim-word2vec-preentrenada-en-keras/807413603/>
- Brownlee, J. (2020, 2 septiembre). *Deep Convolutional Neural Network for Sentiment Analysis (Text Classification)*. Machine Learning Mastery. <https://machinelearningmastery.com/develop-word-embedding-model-predicting-movie-review-sentiment/>
- Brownlee, J. (2020, 2 septiembre). *How to Use Word Embedding Layers for Deep Learning with Keras*. Machine Learning Mastery. <https://machinelearningmastery.com/how-to-use-word-embedding-layers-for-deep-learning-with-keras/>
- Python | Lemmatization with NLTK*. (2018, 6 noviembre). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/python-lemmatization-with-nltk/>